STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De drie berekenen

Zet de reeks eerst van klein naar groot. Dan is de mediaan de middelste waarde, of het gemiddelde van de twee middelste bij een even aantal.

1 $8 \cdot 7 \cdot 7$ **—** $6{,}5 \cdot 6{,}5$ **· geen modus —** $30 \cdot 16{,}5 \cdot 15$

Let op de tweede reeks: vier waarden, dus de mediaan is het gemiddelde van 5 en 8, en er is geen modus omdat elke waarde één keer voorkomt.

2 Bij de derde reeks liggen het gemiddelde en de mediaan ver uit elkaar. Welke van de twee zou je rapporteren, en waarom?

De mediaan. De 100 is een uitschieter die het gemiddelde naar 30 tilt, terwijl vijf van de zes waarden onder de 21 liggen. De mediaan is robuust.

Noem welke maat je kiest en waarom. Dat vijf van de zes waarden onder de 21 liggen, maakt het gemiddelde van 30 misleidend.

2 Een gewogen gemiddelde

Bij een gewogen gemiddelde vermenigvuldig je elk cijfer met zijn gewicht en deel je door de som van de gewichten, niet door het aantal cijfers.

3 Drie toetsen op 20 (elk gewicht 1): 14, 16 en 12. Het examen (gewicht 2): 15. Wat is het gewogen gemiddelde?

$14{,}4$**, want** $(14 + 16 + 12 + 2 \cdot 15) : 5$

Let erop dat je door 5 deelt en niet door 4: de gewichten zijn 1, 1, 1 en 2. Dat is de fout die deze reeks test.

4 Waarom is het gewone gemiddelde van die vier cijfers hier fout?

Omdat het examen dubbel telt. Het gewone gemiddelde zou alle vier even zwaar laten wegen en geeft $14{,}25$ **in plaats van** $14{,}4$**.**

Noem het verschil in uitkomst: 14,4 tegenover 14,25. Dat het examen dubbel telt, is de reden.

3 Uit een frequentietabel

Uit een frequentietabel reken je het gemiddelde met de frequenties als gewichten. Voor de mediaan tel je de frequenties op tot je bij de middelste waarde komt.

5 Bereken het gemiddelde op twee decimalen.

$3{,}40$**, want de som is** 102 **en** $102 : 30$

Let erop dat je elk punt met zijn frequentie vermenigvuldigt: dat geeft 102, gedeeld door 30.

6 Wat is de mediaan?

$3{,}5$**: de vijftiende waarde is** 3 **en de zestiende is** 4

Let erop dat je bij 30 gegevens de vijftiende en de zestiende nodig hebt. De cumulatieve frequenties zijn 2, 7, 15, 24 en 30, dus de vijftiende is nog een 3 en de zestiende al een 4.

7 Wat is de modus?

4**, met de grootste frequentie** 9

4 Begrijpen

Drie vragen over wat de maten wel en niet kunnen. Let bij de laatste op het soort gegevens: niet elke maat past bij elke variabele.

8 De modus is altijd één getal.

niet waar

Niet waar: twee waarden kunnen even vaak voorkomen, en dan zijn er twee modi. Soms is er ook geen enkele.

9 Het gemiddelde hoeft zelf niet in de dataset voor te komen.

waar

10 Welke centrummaat kan je gebruiken bij kleuren van auto's?

enkel de modus, want kleuren kan je niet optellen of rangschikken

Let erop dat kleuren niet te rangschikken zijn, dus ook geen mediaan. Enkel de modus werkt bij zulke gegevens.